

Introducción

La innovación es una palabra que se usa mucho y se entiende poco. En el contexto empresarial y académico se le asocia casi automáticamente con la tecnología de punta, con laboratorios sofisticados o con el lanzamiento de gadgets espectaculares. Sin embargo, la innovación es algo más cotidiano y, al mismo tiempo, más exigente de lo que parece: es cualquier mejora de un producto o proceso que genera valor económico o social para quien la desarrolla. Bajo esa definición, innovar no requiere necesariamente inventar algo desde cero; requiere llevar una idea —nueva o combinada— hasta el mercado y que este la reciba.

Este ensayo parte del trabajo de Higüiti Enriquez (s.f.) publicado en Contexto UDLAP para explorar qué es la innovación, cómo se clasifica y por qué México tardó tanto en tomarla en serio como política pública. A eso se suma una lectura del panorama actual: el ecosistema de startups, la inversión en investigación y desarrollo, y los retos que todavía frenan al país para convertirse en una potencia tecnológica regional.

¿Qué es innovar y en qué se diferencia de inventar?

Uno de los errores más comunes al hablar del tema es confundir invención con innovación. Inventar es crear un concepto nuevo y técnicamente factible; innovar es tomar ese concepto —o combinar varios— y materializarlo en un producto o servicio que el mercado adopta. La diferencia parece sutil, pero es fundamental: hay miles de patentes registradas en el mundo que nunca se convierten en innovaciones porque no llegan a ningún mercado, no resuelven ningún problema concreto ni generan retorno económico.

La definición más aceptada a nivel internacional, adoptada por la OCDE y citada por Galicia-Haro et al. (2022), establece que la innovación es "un producto o proceso nuevo o mejorado que difiere significativamente de sus antecesores y ha sido puesto a disposición de usuarios potenciales o aplicado dentro de una unidad productiva". Nótese que la definición no habla de revolución ni de ruptura radical: habla de diferencia significativa y de uso real. Eso amplía considerablemente el universo de lo que puede llamarse innovación.

Para que un cambio técnico califique como innovación, Martin Granados y Valdés Hernández (2003) establecen tres condiciones. Primero, debe satisfacer demanda productiva real mediante cambios que produzcan consecuencias económicas y sociales en el mercado. Segundo, no es obligatorio haber ejecutado un proyecto formal de I+D: los cambios pueden basarse en bibliografía, normas técnicas o patentes ya existentes. Tercero, las organizaciones deben implementar esos cambios y estos deben generar significancia económica o social verificable. En otras palabras, la innovación siempre tiene que aterrizar en algo concreto y medible.

Los modelos de innovación: no todo el cambio es del mismo tipo

La literatura especializada distingue tres modelos principales de innovación, y entender la diferencia entre ellos ayuda a calibrar las expectativas y las estrategias de las organizaciones.

El primer modelo, asociado a la administración de sistemas, pone el cambio tecnológico en primer plano y se caracteriza por una planeación a largo plazo. Es el tipo de innovación que encontramos en industrias de infraestructura o energía, donde las transformaciones son lentas pero estructurales. El segundo modelo es el de las innovaciones radicales: representan el desarrollo tecnológico más disruptivo, ocasionan cambios profundos en la industria y requieren una inversión inicial significativa. Este es el terreno de las grandes apuestas, y también el de los fracasos más costosos. El tercer modelo, el de las innovaciones graduales, es quizás el más subestimado: son aquellas mejoras que no cambian radicalmente lo que ya existe, pero que son esenciales para la supervivencia de una empresa. Se asocian con el corto plazo, los programas de calidad y la optimización de procesos.

Esta clasificación importa porque las organizaciones mexicanas —especialmente las PyMEs— tienden a operar en el tercer modelo sin reconocerlo como innovación. Mejorar un proceso de atención al cliente usando tecnología disponible, digitalizar un catálogo o automatizar una facturación son actos de innovación gradual que generan valor real, aunque no aparezcan en los titulares.

La teoría: innovar no es un acto solitario

La comprensión teórica moderna de la innovación tiene un punto de quiebre claro: la obra de Nelson y Winter publicada en 1982, *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Antes de ellos, la visión dominante era que la empresa individual era el agente innovador por excelencia. Nelson y Winter demostraron que la innovación es, en realidad, un proceso acumulativo que depende de la interacción entre múltiples actores: empresas, universidades, centros de investigación, gobierno y sociedad civil.

Esta idea —que hoy parece obvia— fue en su momento disruptiva. Introdujo conceptos como rutinas organizacionales, capacidades tecnológicas y difusión tecnológica que siguen siendo centrales en la literatura. Desde entonces, la teoría siguió evolucionando para incorporar la visión de sistemas de innovación, donde lo que importa no solo es quién innova sino cómo los diferentes agentes se conectan, se retroalimentan y generan conocimiento de manera colectiva. La CEPAL (2020) amplió esta idea definiéndola como "un proceso dinámico de interacción que une agentes guiados por incentivos de mercado e instituciones que responden a otros mecanismos e incentivos" (citado en Díaz Rodríguez & Morales Sánchez, 2023).

Para México, esta perspectiva sistémica es especialmente relevante. El problema del país no es la falta de talento individual —hay evidencia sobrada de lo contrario— sino la debilidad de los vínculos entre sus actores: la desconexión entre universidad y empresa, entre política pública e industria, entre capital de riesgo y emprendedores. Fortalecer esos vínculos es, en buena medida, el trabajo pendiente.

México y la innovación: una historia de arranques tardíos

Para entender dónde está México hoy en materia de innovación, hay que entender de dónde viene. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país adoptó una política económica proteccionista basada en la sustitución de importaciones. El modelo funcionó para crear una industria nacional, pero tenía un defecto estructural: al no competir con el exterior, las empresas no necesitaban innovar. La calidad, el precio y la mejora continua no eran prioridades porque el mercado interno estaba garantizado. Eso derivó en décadas de bajo

énfasis en investigación, desarrollo y educación superior (Martin Granados & Valdés Hernández, 2003).

El cambio de modelo llegó gradualmente con la apertura económica de los años noventa y el TLCAN, pero la cultura de la innovación tardó mucho más en arraigarse. El CONACYT, creado décadas antes, siguió operando principalmente como financiador de ciencia básica con escasa vinculación al sector productivo. El resultado fue una brecha persistente: empresas que no investigaban, y centros de investigación que no transferían conocimiento a la industria.

El Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024 intentó corregir esto al priorizar la investigación científica y tecnológica, y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) 2021-2024 se diseñó para alinear la estrategia. Los resultados son mixtos. Entre 2010 y 2016 las actividades de I+D+T crecieron un 14.4%, y en 2016 ya había 2,099 empresas realizando este tipo de actividades, 3,293 proyectos de innovación activos, 426 empresas en biotecnología y 69 en nanotecnología (INEGI, 2017). Son números que hablan de avance, pero que también revelan lo pequeño que sigue siendo ese universo frente al tamaño de la economía mexicana.

El México tecnológico de hoy: luces y sombras

La buena noticia es que en los últimos años México ha demostrado que sí puede generar innovación de clase mundial. El ecosistema de startups es el ejemplo más visible: el país cuenta hoy con 11 empresas unicornio —valoradas en más de 1,000 millones de dólares cada una—, reconocidas oficialmente por la Secretaría de Economía en 2025 con el sello "Hecho en México". Kavak, Bitso, Clip, Clara, Stori y Plata Card son algunos nombres de una lista que hace diez años hubiera parecido impensable. La inversión en startups mexicanas alcanzó 970 millones de dólares al cierre de 2024, acumulando 12,300 millones en dos décadas de ecosistema de capital de riesgo (DPL News, 2025).

En el frente tecnológico, México lidera la adopción del Internet de las Cosas (IoT) en América Latina con un crecimiento anual del 15%, respaldado por el despliegue de redes 5G en más de 125 ciudades en 2024. El sector de servicios de software exportó más de 5,000

millones de dólares en 2023, y Guadalajara se consolida como el principal hub de conocimiento digital del país. A eso hay que sumar que México gradúa cerca de 160,000 desarrolladores de software por año y cuenta con más de 600,000 profesionales activos en el sector tecnológico (Infobae, 2025).

Pero las sombras son reales. México invierte apenas el 0.29% de su PIB en investigación y desarrollo, por debajo no solo del promedio de la OCDE (2.67%) sino de varios países de la región como Chile (0.33%) y Colombia (0.298%) (COPARMEX, 2023). En 2023, el Congreso eliminó la obligación legal de invertir al menos el 1% del PIB en ciencia, y aunque el presupuesto para CTI creció nominalmente un 15% en 2024, en términos reales el aumento fue de apenas 7.5% al descontar la inflación. La inversión privada en I+D sigue siendo marginal: en países líderes como Corea del Sur o Israel, el sector privado financia el 80% del gasto en ciencia y tecnología; en México, ese rol lo sigue asumiendo casi en su totalidad el Estado.

El marco regulatorio también frena. Emprendedores como Gerry Giacomán, cofundador de Clara, han señalado públicamente que en México los procesos de aprobación regulatoria son lentos y desincentivar la escalabilidad: productos que operan en Brasil desde hace dos años aún esperan aprobación definitiva en el país (DPL News, 2025). Eso no es un problema menor cuando se compite en mercados globales donde la velocidad es ventaja competitiva.

Conclusión

México lleva décadas llegando tarde a la fiesta de la innovación. Y sin embargo, en los últimos años algo cambió: el país empezó a construir un ecosistema real, con talento, capital y casos de éxito exportables al mundo. La pregunta ya no es si México puede innovar —está demostrado que sí— sino si puede hacerlo a la escala y velocidad que exige la competencia global.

La respuesta depende de tres cosas que el documento de Higüiti Enríquez ya anticipaba implícitamente. Primero, cerrar la brecha de inversión en I+D, que requiere involucrar al sector privado de manera activa y no solo depender del gasto público. Segundo,

fortalecer los vínculos entre universidad, empresa y gobierno: la innovación, como enseñaron Nelson y Winter, no nace del esfuerzo aislado sino de la interacción sistemática entre actores. Tercero, simplificar el entorno regulatorio para que las buenas ideas puedan convertirse en productos rápido, sin años perdidos en trámites.

La innovación no es un lujo reservado a las economías más ricas. Es el mecanismo básico de supervivencia en una economía que cambia constantemente. México tiene el talento, la posición geográfica y, en los últimos años, el ecosistema para hacerlo. Lo que le falta es la consistencia de largo plazo en las políticas que lo sostienen.

Referencias

- COPARMEX (2023). México necesita actuar para impulsar la ciencia, las tecnologías y la innovación. Señal COPARMEX. <https://coparmex.org.mx>
- Díaz Rodríguez, H. E., & Morales Sánchez, M. A. (2023). Transferencia tecnológica e innovación sectorial en México. *Análisis Económico*, 38(98), 69-92.
- DPL News (2025). Hecho en México: Secretaría de Economía otorga sello a más de 100 startups y unicornios. <https://dplnews.com>
- Galicia-Haro, E., Coria-Páez, A., & Gutiérrez-Galicia, F. (2022). Desigualdad de la innovación. *Investigación Administrativa*, 51(129), 1-20.
- Higütl Enriquez, S. (s.f.). La innovación tecnológica en México. Contexto UDLAP. <https://contexto.udlap.mx>
- Infobae México (2025). México se consolida como potencia global en exportación de startups tecnológicas. <https://www.infobae.com>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2017). Datos anuales de indicadores sobre investigación y desarrollo tecnológico en México.
- Martin Granados, V. M., & Valdés Hernández, L. A. (2003). La innovación y el desarrollo tecnológico como política de estado. *Contaduría y Administración*, (208), 5-36.

Martínez Prats, G., Silva Hernández, F., Altamirano Santiago, M., & De la Torre Rodríguez, J. F. (2021). Desarrollo tecnológico e innovación en México. *Empresa Investigación y Pensamiento Crítico*, 1(45), 71-81.

Nelson, R., & Winter, S. (1982). *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press.